



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa perubahan besar pada cara perangkat saling terhubung dalam sebuah jaringan. Jaringan wireless network telah menjadi solusi utama dalam menghubungkan perangkat tanpa keterbatasan infrastruktur kabel fisik. Berbeda dengan jaringan kabel yang mengandalkan media transmisi berupa kabel Ethernet, jaringan wireless memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio sebagai media pengirimannya. Fleksibilitas ini membuat jaringan wireless sangat diminati di berbagai lingkungan.

Dalam jaringan komputer yang semakin kompleks, pemahaman terhadap teknologi wireless menjadi kebutuhan mendasar bagi seorang network engineer. Standar IEEE 802.11 menjadi acuan arsitektur jaringan WLAN yang mendefinisikan berbagai aturan komunikasi wireless, termasuk bagaimana perangkat seperti Access Point dan Station berinteraksi dalam satu jaringan. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengkonfigurasi jaringan wireless menggunakan MikroTik, khususnya pada topologi *Point-to-Point* (PTP) dan *Point-to-Multipoint* (PTMP), sehingga mahasiswa dapat memahami cara kerja nyata jaringan wireless di lapangan.

1.2 Dasar Teori

Wireless LAN adalah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio sebagai pengganti kabel fisik untuk mengirimkan data antar perangkat. Salah satu komponen utama dalam jaringan ini adalah Access Point (AP), yaitu perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel (wired) dan perangkat wireless seperti laptop atau smartphone. AP bekerja dengan menerima sinyal dari router melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitarnya. Setiap jaringan Wi-Fi memiliki identitas unik yang disebut SSID (Service Set Identifier) yang digunakan perangkat client untuk mengenali dan bergabung ke jaringan tersebut.

Dalam standar IEEE 802.11, terdapat dua mode operasi utama pada perangkat wireless MikroTik yang relevan dengan praktikum. Mode bridge dan ap bridge digunakan pada router yang berperan sebagai Access Point dalam topologi PTP dan PTMP, sedangkan mode station dan station bridge digunakan pada perangkat yang berperan sebagai penerima sinyal. Untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda subnet, diperlukan konfigurasi routing statis yang menentukan jalur pengiriman paket data secara manual. Selain itu, fitur DHCP Server memungkinkan router mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung, sehingga menyederhanakan proses manajemen jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired lebih baik dalam kecepatan, stabilitas, dan keamanan. Koneksi kabel seperti Ethernet mampu memberikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dengan latensi rendah dan nyaris tanpa gangguan sinyal, sehingga sangat cocok untuk server, desktop tetap, atau pusat data yang membutuhkan koneksi stabil dan konsisten.

Jaringan wireless lebih baik dalam hal mobilitas dan kemudahan praktis instalasi. Client dapat terhubung ke jaringan tanpa harus berada di dekat port kabel, menjadikannya pilihan terbaik untuk laptop, smartphone, ataupun tablet. Namun, jaringan wireless rentan terhadap gangguan sinyal, penurunan kecepatan akibat jarak atau hambatan fisik, serta memerlukan protokol keamanan tambahan seperti WPA2 atau WPA3.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

- **Modem** (Modulator-Demodulator) adalah perangkat yang berfungsi mengkonversi sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui jalur komunikasi dari ISP dan sebaliknya.
- **Router** adalah perangkat yang bertugas mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Router menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet melalui modem, mengatur jalur pengiriman paket data, serta biasanya dilengkapi DHCP Server untuk mendistribusikan IP secara otomatis.
- **Access Point** (AP) adalah perangkat yang memperluas jangkauan jaringan wireless di suatu area. AP terhubung ke router melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat wireless dapat bergabung ke jaringan.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang paling tepat adalah Wireless Bridge. Wireless bridge dirancang khusus untuk koneksi antar titik yang berjauhan secara fisik, dengan kemampuan jangkauan hingga lebih dari 10 km dalam kondisi line of sight (tanpa penghalang). Perangkat ini menggunakan antena grid terarah yang memfokuskan sinyal ke satu arah saja, sehingga sinyal tidak tersebar sia-sia dan kualitas koneksi tetap terjaga meskipun jaraknya jauh. Konfigurasi Point-to-Point (PTP) antara dua perangkat wireless bridge memungkinkan dua jaringan LAN di gedung yang berbeda untuk saling berkomunikasi.